

Diskusi 2

1. Tiga cara untuk melakukan Operasi Baris Elementer (OBE):

- Mengalikan suatu baris dengan bilangan tak nol ($R_i \leftarrow kR_i, k \neq 0$)
- Mempertukarkan tempat dua baris ($R_i \leftrightarrow R_j$)
- Menambahi suatu baris dengan kelipatan baris lain ($R_i \leftarrow R_i + kR_j$)

2. Contoh sebuah matriks berukuran 3x3, yang melakukan Operasi Baris Elementer hingga membentuk eliminasi Gauss-Jordan:

Handwritten notes showing the steps to reduce a 3x3 matrix A to the identity matrix using Gauss-Jordan elimination.

Matrix A :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Eliminasi Sampai bentuk Gauss - Jordan :

(1) $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

(2) $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

(3) $R_3 \leftarrow R_3 + R_2$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

(4) $R_3 \leftarrow \frac{1}{5}R_3$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(5) $R_1 \leftarrow R_1 + 1R_3$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(6) $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_3$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Terima kasih.